



Zenith

Aplicativo Mobile de Saúde Mental para Astronautas

GLOBAL SOLUTION · INDÚSTRIA ESPACIAL 2TWDOA · 1º Semestre de 2026 ·

FIAP Web Design

RM: 562553

Matheus do Nascimento Francisco

GitHub: <https://github.com/matheusnfran/Zenith>

Vídeo-pitch: <https://www.youtube.com/watch?v=EHTITHvEINI>

1. Descrição da Solução

O Zenith é um aplicativo mobile de saúde mental e bem-estar desenvolvido para astronautas em missões de longa duração. O app oferece ferramentas para gerenciar o estresse, manter rotinas saudáveis, registrar o estado emocional e manter conexão afetiva com a Terra — mesmo a 400 km de altitude.

O insight central do Zenith é que tudo projetado para astronautas em isolamento pode ser diretamente aplicado a pessoas na Terra em situações parecidas: trabalhadores em plataformas offshore, equipes em bases remotas, profissionais em home office intenso ou qualquer pessoa que enfrente isolamento prolongado.

Funcionalidades principais

- Check-in diário de humor com escala visual de emojis e registro emocional ao longo da missão
- Biblioteca de exercícios de respiração e meditação adaptados para microgravidade, com player imersivo e timer animado
- Diário de Bordo pessoal para registrar pensamentos, conquistas e dificuldades do dia
- Sistema de metas e rotinas saudáveis com acompanhamento de streaks
- Visualização de dados emocionais com gráficos de humor semanal e insights automáticos
- Conexão com a Terra: cartas semanais de familiares, galeria de memórias e lembrete de datas especiais
- Jogo da Memória com fotos reais da família — exercício cognitivo e vínculo afetivo simultâneos

Diferenciais do Zenith

Cartas semanais da família Cada familiar pode enviar uma carta por semana ao astronauta. As mensagens são apenas de leitura — o astronauta recebe, lê e se fortalece emocionalmente, mas não precisa responder, mantendo o foco total na missão.

Jogo da Memória com fotos da família O astronauta joga com um familiar usando fotos reais da família como cartas do jogo. A dinâmica é turn-based: um faz a jogada, o outro recebe notificação e faz a sua vez quando quiser.

O jogo está disponível até 2 vezes por semana e é liberado exclusivamente em horários livres do astronauta — fora de operações, trabalho e atividades obrigatórias da missão. Por trás, o Zenith tem acesso integrado à agenda e escala de trabalho do astronauta, identificando automaticamente as janelas de lazer disponíveis e habilitando o jogo apenas nesses períodos. Dessa forma, o astronauta pode jogar livremente sempre que quiser dentro dessas janelas, sem qualquer risco de interferência nas atividades da missão.

Essa funcionalidade une três benefícios em um: exercício cognitivo, conexão emocional com a família e leveza no dia a dia — sendo um diferencial único no mercado.

Insights emocionais automáticos O app analisa os padrões de humor ao longo das sessões e gera insights personalizados, como "seu humor melhora após respiração matinal", ajudando o astronauta a se autoconhecer melhor ao longo da missão.

2. Telas do Aplicativo

O Zenith foi desenvolvido com 9 telas, todas com design consistente, identidade visual coesa e navegação intuitiva.

Tela 1 — Splash Screen: Apresentação do app com logo Zenith, tagline "Seu equilíbrio, mesmo a 400km da Terra" e indicador de carregamento.

Tela 2 — Login: Autenticação com nome do astronauta, ID da missão e senha. Interface limpa e direta.

Tela 3 — Home / Dashboard: Visão geral do dia: check-in de humor, streak atual, próxima atividade agendada, frase motivacional do dia e card de status do Jogo da Memória com notificação de turno.

Tela 4 — Check-in de Humor: Tela de registro emocional diário. Exibe a data e o dia atual da missão, escala visual de emojis para seleção do humor, slider de intensidade emocional, grid de tags de sentimentos clicáveis (Ansiosa, Focada, Saudosa, Tranquila, Cansada, Esperançosa, Entediada, Grata) e campo de anotações opcional para registro livre de pensamentos.

Tela 5 — Respiração e Meditação: Biblioteca de exercícios com filtros por categoria (Todos, Respiração, Meditação, Relaxamento) e cards de cada atividade com duração e benefício.

Tela 6 — Player de Exercício: Modo imersivo com timer animado, instrução atual em destaque e controles de pausa e encerramento. Fundo verde suave para criar ambiente de foco.

Tela 7 — Diário de Bordo: Lista de registros pessoais com humor do dia, data da missão e prévia do texto. Botão de novo registro no canto superior direito.

Tela 8 — Conexão com a Terra: Cartas de familiares (somente leitura), galeria de memórias do dia, lembrete de datas especiais e card de acesso ao Jogo da Memória com status da partida atual.

Tela 9 — Jogo da Memória: Grid 4x4 com fotos reais da família como cartas do jogo. Exibe pares já encontrados, cartas ainda viradas, placar e indicador de turno. Disponível apenas em horários livres do astronauta, conforme integração com a agenda da missão.

Tela 10 — Meu Progresso: Gráfico de humor semanal com barras por dia, total de meditações concluídas, melhor humor registrado, insight da semana e card de metas com streaks e checklist semanal.

3. Justificativa da Escolha do Tema

A saúde mental de astronautas em missões longas é um dos desafios mais críticos e menos visíveis da exploração espacial. Estudos da NASA e ESA apontam que isolamento, monotonia, distância da família e sobrecarga emocional são fatores de risco reais em missões de longa duração — como as previstas para a Estação Espacial Internacional, a Lua e, futuramente, Marte.

O tema foi escolhido por sua relevância crescente no contexto da nova economia espacial e por seu potencial de impacto direto na Terra: as mesmas ferramentas de bem-estar projetadas para astronautas podem beneficiar trabalhadores em plataformas offshore, profissionais em home office intenso, equipes em bases remotas e qualquer pessoa em situação de isolamento prolongado.

Além disso, o tema se alinha diretamente com o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) da ONU, ao propor uma solução tecnológica inovadora para um problema humano real em contexto de alta tecnologia espacial.

Alinhamento com os ODS da ONU

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura O Zenith é uma solução tecnológica inovadora aplicada ao contexto da indústria espacial, um dos setores de maior crescimento e transformação global.

ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico O app apoia condições saudáveis de trabalho para profissionais em ambientes extremos, promovendo bem-estar ocupacional e qualidade de vida mesmo em contextos de alta exigência.

ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis A solução pode ser aplicada a comunidades remotas e trabalhadores em isolamento na Terra, promovendo saúde mental, conexão social e qualidade de vida em qualquer contexto.

4. Justificativa do Design e Experiência do Usuário

Identidade Visual

A paleta de cores do Zenith foi cuidadosamente escolhida para transmitir calma, acolhimento e conexão com a natureza — um contraponto intencional ao ambiente espacial onde o astronauta já está imerso. Tons de verde (#3D7A5F), creme (#F5F2EC) e amarelo quente (#F5C842) remetem à Terra, à vegetação e ao sol: exatamente o que um astronauta em isolamento sente falta.

A tipografia Montserrat foi escolhida por sua legibilidade, modernidade e versatilidade — funciona bem em títulos impactantes e em textos de leitura longa, como o Diário de Bordo.

Decisões de UX

Navegação por tab bar inferior Padrão nativo mobile amplamente reconhecido, com 5 abas: Início, Respirar, Diário, Terra e Progresso. Garante acesso rápido a qualquer funcionalidade com um único toque, sem necessidade de aprendizado.

Check-in de humor simplificado Escala visual de emojis na Home permite registrar o estado emocional em segundos, sem fricção. Baixo esforço, alto impacto no histórico emocional ao longo da missão.

Streak e gamificação leve O sistema de streak motiva consistência na rotina sem criar ansiedade. Complementado pelas metas semanais na tela de Progresso, oferece uma visão clara do progresso sem pressão excessiva.

Player imersivo de exercícios A tela do player ocupa toda a tela com fundo verde suave, timer animado e instrução clara. Remove distrações e cria um momento de foco total no exercício de respiração ou meditação.

Jogo da Memória integrado à agenda O app acessa a agenda e escala de trabalho do astronauta e libera o jogo automaticamente apenas em horários livres — janelas de lazer fora de operações e atividades obrigatórias. O astronauta pode jogar livremente quando quiser dentro dessas janelas, até 2 partidas por semana, sem qualquer risco de interferência na missão.

Cartas como leitura exclusiva Mensagens de familiares são somente leitura, preservando o foco do astronauta enquanto mantém o vínculo emocional ativo e contínuo ao longo da missão.

Acessibilidade Contraste adequado entre texto e fundo em todas as telas, tamanhos de fonte legíveis, áreas de toque generosas nos botões e ícones com labels de texto na navegação inferior garantem boa usabilidade para todos os perfis de usuário.

Motion design Transições suaves entre telas (fade e slide), animação do timer no player de exercícios e indicadores visuais de estado ativo contribuem para uma experiência fluida, moderna e agradável de usar no dia a dia.

Backgrounds temáticos por tela Para reforçar a identidade visual e a experiência emocional de cada tela, o Zenith utiliza backgrounds minimalistas personalizados, desenvolvidos especificamente para as telas mais imersivas do app. Cada background é composto por traços sutis e levemente esmaecidos — como um esboço a lápis sobre papel envelhecido — que remetem ao conteúdo e ao propósito daquela tela específica, sem competir com os elementos de interface.

- **Tela de Respiração e Meditação:** linhas curvas e fluidas levemente esmaecidas sugerindo movimento de ar e respiração, anéis concêntricos remetendo à expansão do fôlego e elementos botânicos suaves como pétalas carregadas pela brisa
- **Tela de Diário de Bordo:** linhas horizontais levemente esmaecidas sugerindo páginas de um caderno, contorno de pena ou pluma remetendo ao ato de escrever e elementos botânicos como folhas prensadas entre as páginas

- **Demais telas:** background neutro em #F4F2ED com traços botânicos levemente esmaecidos concentrados nos cantos, deixando o centro completamente limpo para o conteúdo

Todos os backgrounds utilizam a cor de fundo principal #F4F2ED com acentos em verde suave (#C8DDD4), cinza claro (#D8D5CF) e amarelo quente muito discreto (#F5E8B0) mantendo a paleta da identidade visual do app e garantindo que nenhum elemento de fundo distraia o usuário do conteúdo principal.

5. Melhorias Futuras

O Zenith foi desenvolvido como um MVP focado nas funcionalidades essenciais de saúde mental para astronautas. A seguir, estão listadas melhorias planejadas para versões futuras do app:

Sessões com Psicólogos especializados: Implementação de um módulo de consultas com psicólogos especializados em saúde mental em ambientes extremos e isolamento prolongado. O astronauta poderia agendar sessões diretamente pelo app, realizar atendimentos por vídeo ou áudio em seus horários livres e manter um histórico de acompanhamento psicológico integrado ao seu perfil emocional já registrado no Zenith, tornando o suporte profissional parte natural da rotina de bem-estar da missão.

Relatórios para a equipe médica da missão: Geração automática de relatórios semanais de saúde emocional do astronauta, compartilhados de forma segura com os psicólogos e médicos responsáveis pela missão em tempo real, permitindo intervenção precoce em casos de deterioração emocional.

Expansão do Jogo da Memória: Inclusão de novos modos de jogo além do par de fotos, como quiz de memórias familiares e palavras cruzadas colaborativas, ampliando as possibilidades de conexão entre o astronauta e seus familiares durante a missão.

Modo offline completo: Garantia de funcionamento integral do app mesmo em períodos de perda de sinal ou comunicação restrita com a Terra, com sincronização automática assim que a conexão for restabelecida.

Versão para Terra: Adaptação do Zenith para uso por pessoas em isolamento na Terra, trabalhadores em plataformas offshore, equipes em bases remotas e profissionais em home office intenso. Aproveitando toda a base desenvolvida para o contexto espacial

Wearable integration Integração com dispositivos vestíveis (smartwatches e sensores biométricos) para monitoramento passivo de dados como frequência cardíaca, qualidade do sono e níveis de estresse, enriquecendo automaticamente o histórico emocional do astronauta sem necessidade de input manual.

6. Links de Entrega

Item	Link
Repositório GitHub	https://github.com/matheusnfran/Zenith
Vídeo-pitch	https://www.youtube.com/watch?v=EHTITHvEINI
Protótipo Figma	https://www.figma.com/proto/laZAVNrOuhFsAzTFUoyfTc/Global-Solution---Zenith-App?node-id=14-35&t=WjX9tw3jOUtKWKHM-8&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=14%3A35&hide-ui=1